Proyecto final – Momento II

Diseño de la capa lógica: *Po se vuelve silletero*

Sofía Arboleda Zapata
José Manuel Arias Toro
Equipo 9 – UdeA

24 de octubre de 2026

1. Contextualización

Para nuestro proyecto queremos hacer un videojuego 2D en C++ y Qt inspirado en el Desfile de Silleteros de Medellín. La historia consiste en que Po, de *Kung Fu Panda*, debe recoger las flores necesarias y luego completar su silleta mientras se enfrenta a uno de sus enemigos. El juego tendrá dos niveles laterales, pero con vistas y dinámicas diferentes.

2. Dinámica de los niveles

2.1. Nivel 1: La gran huida de los dumplings

Este nivel tendrá **vista lateral con scroll horizontal**, parecido a la persecución de *Banana Kong*. Po corre hacia la derecha mientras escapa de una montaña de dumplings que viene detrás. Durante el recorrido debe **recolectar 30 flores en máximo 90 segundos**; algunas estarán sobre plataformas que oscilan de arriba hacia abajo, por lo que tendrá que saltar para alcanzarlas.

Al recoger un dumpling individual, Po aumenta temporalmente su velocidad. También aparecerán cabras que corren de derecha a izquierda. Si una choca con Po, se calcula el retroceso por colisión elástica; además, como penalización, pierde hasta cinco flores y queda más lento por un momento. Pierde el nivel si se agota el tiempo sin reunir las 30 flores o si la montaña de dumplings lo alcanza. Si consigue las flores a tiempo, pasa al siguiente nivel.

2.2. Nivel 2: La batalla por la silleta

El segundo nivel tendrá **vista lateral fija**: todo ocurre en una sola pantalla. Po comienza a la izquierda y el armazón de la silleta estará a la derecha. El jugador escoge enfrentarse a **Tai Lung**, que ataca con embestidas, o a **Lord Shen**, que lanza proyectiles parabólicos.

Po debe llegar hasta el armazón para colocar **dos flores por contacto**. Para volver a colocar otras dos deben pasar al menos **tres segundos**, y Po tendrá que alejarse y regresar al marco. Así necesitará **15 entregas** para completar las 30 flores. Después de cada entrega, el enemigo cambia el lado desde el que prepara su ataque, con la idea de obligar a Po a desplazarse y esquivar. Los golpes le quitan vida, que **no se recupera**. Si llega a cero, pierde; si termina la silleta, gana y Shifu lo reconoce como Guerrero Dragón.

3. Características de Po

Po será **saltarín**, para alcanzar las flores que están sobre las plataformas, y **glotón**, porque al comer dumplings entra temporalmente en el estado `Veloz`. Después del choque con una cabra entra en el estado `Pesado`, que reduce su rapidez durante unos segundos. Estos cambios de velocidad serán parámetros ajustables del juego; el estado `Pesado` no significa que su masa física aumente.

4. Físicas propuestas

Vamos a implementar tres modelos parametrizables, asociados a movimientos que el jugador pueda observar:

1. **Movimiento armónico simple (plataformas, nivel 1).** Las plataformas subirán y bajarán alrededor de una altura central:

$$\boxed{y(t) = y_c + A\sin(\omega t + \phi)}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

   Aquí A es la amplitud, T el período y ϕ la fase inicial. Cada plataforma podrá tener valores distintos.

2. **Colisión elástica (Po y cabras, nivel 1).** Utilizaremos la conservación del momento lineal y de la energía cinética para calcular el cambio de velocidades. Para Po:

$$\boxed{v'_P = \frac{m_P - m_C}{m_P + m_C} v_P + \frac{2m_C}{m_P + m_C} v_C}.$$

   Elegiremos masas y velocidades iniciales que permitan un retroceso al chocar de frente. La pérdida de cinco flores y la reducción temporal de velocidad serán penalizaciones adicionales del juego.

3. **Movimiento parabólico (saltos y proyectiles).** Aplicaremos el mismo modelo al salto de Po en el primer nivel y a los disparos de Lord Shen en el segundo:

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0\cos(\alpha)t}, \qquad \boxed{y(t) = y_0 + v_0\sin(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

   La rapidez inicial v_0, el ángulo α y la gravedad g permitirán ajustar las trayectorias.

5. Agente inteligente

El enemigo que elija el jugador tendrá un agente sencillo que aprende cómo suele esquivar Po:

1. **Percepción:** identifica la posición de Po, sus movimientos y el resultado de cada ataque.
2. **Razonamiento:** decide la dirección del próximo ataque según los esquives observados.
3. **Acción:** ejecuta la embestida de Tai Lung o el disparo de Lord Shen.
4. **Aprendizaje:** guarda los últimos diez ataques, sus aciertos y la dirección del esquive, para actualizar la elección del siguiente ataque.

Por ejemplo, si Po esquiva siete de diez veces hacia la izquierda, el agente estima una probabilidad de 0,7 de que vuelva a esquivar hacia ese lado. **Cambiar de lado después de una entrega** es una regla del nivel; **aprender de los esquives** es la tarea de aprendizaje.

6. Diseño de clases

Buscamos separar las responsabilidades: `Juego` controla la partida; `Nivel1` y `Nivel2` manejan sus propias reglas; `Po` conserva la vida, el movimiento y las flores; y cada objeto del escenario tiene su comportamiento.

Para aplicar **herencia**, `TaiLung` y `LordShen` heredarán públicamente de `Enemigo`. Así podremos llamar el mismo método virtual `ejecutarAtaque()` y obtener ataques diferentes. `AgenteInteligente` separa percepción, razonamiento, acción y aprendizaje, y utiliza un historial dinámico. Las colecciones de flores, cabras, plataformas y proyectiles se manejarán con `vector`; el enemigo elegido, con un puntero inteligente para aprovechar el polimorfismo.

De acuerdo con el estándar UML simplificado del curso, presentamos una **versión resumen**, donde cada caja contiene solo el nombre, y una **versión expandida**, con atributos, métodos, relaciones, cardinalidades y accesos. Para que la versión expandida sea legible, la dividimos en dos diagramas que, en conjunto, muestran la capa lógica completa.

Anexo A. Diagrama de clases resumen

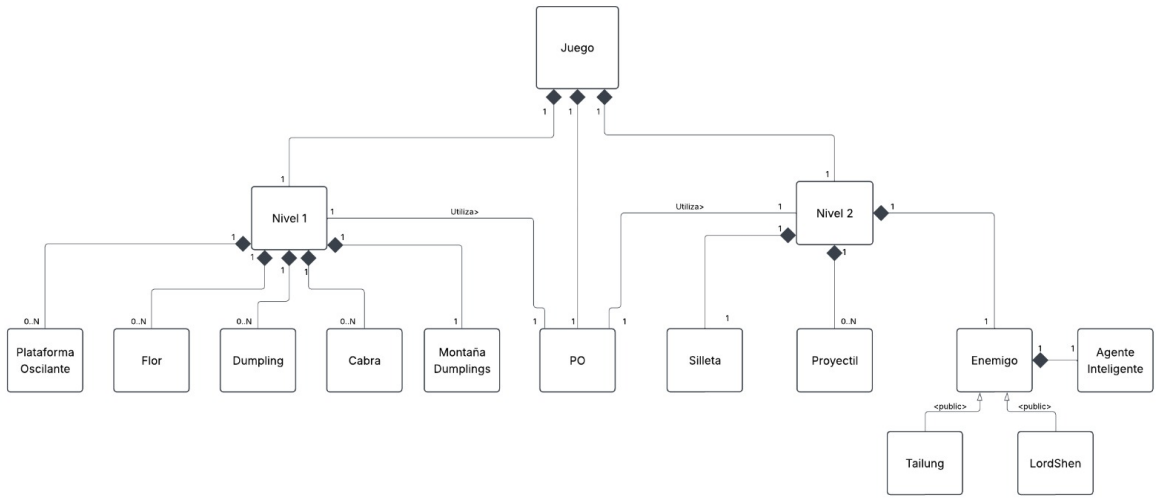


Figura 1: Versión resumen: nombres de clases y relaciones principales.

Anexo B. Sprites Po



Figura 2: diferentes vistas de Po

Anexo C. Sprites enemigos



Figura 3: diferentes vistas de Tai Lung



Figura 4: diferentes vistas de lord Shen

Anexo D. Idea de fondo



Figura 5: idea inicial de fondo de recorrido de Santa Elena a Medellín.